

bok25

基
礎
班

、**考研数据結構**



绪论

是什么？

做什么？



谜语人滚出数据结构

数据结构实例

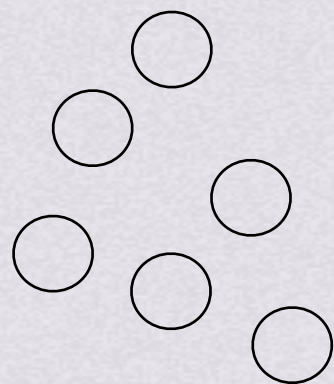
肖8选择题	分数 (总分50)	单选	多选
1	20	-8	-22
2	24	-10	-16
3	28	-8	-14
4	23	-9	-18
5	30	-8	-12
6	30	-8	-12
7	31	-7	-12
8	25	-7	-18



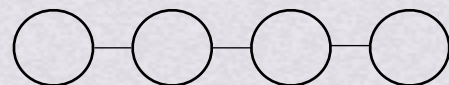
逻辑结构

逻辑结构的重点就是描述数据元素之间的关系

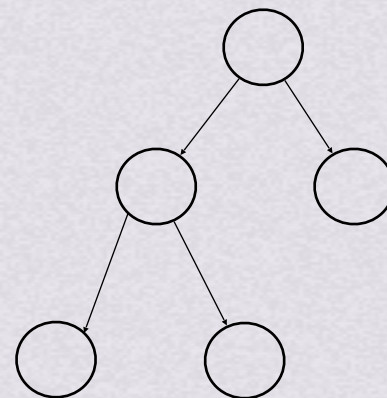
逻辑结构不关心物理上如何存储数据



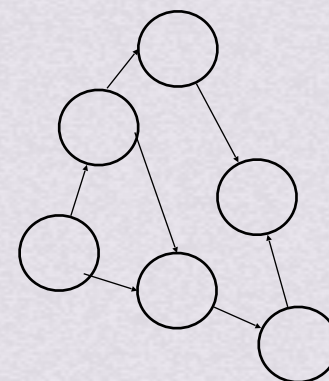
集合结构
(没关系)



线性结构
(一对一)



树结构
(一对多)



图结构
(多对多)



存储结构

顺序存储

链式存储

索引存储

散列存储



存储结构

顺序存储：把数据按逻辑顺序摆放在一片连续的存储空间

要存的数据

1	20	-8	-22
2	24	-10	-16
3	28	-8	-14
4	23	-9	-18
5	30	-8	-12
6	30	-8	-12
7	31	-7	-12
8	25	-7	-18

对应存放在第几个存储单元

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32



顺序存储的缺陷

顺序存储：把数据按顺序摆摆好就是顺序存储

要存的数据

1	20	-8	-22	30
2	24	-10	-16	35
3	28	-8	-14	32
4	23	-9	-18	31
5	30	-8	-12	30
6	30	-8	-12	30
7	31	-7	-12	25
8	25	-7	-18	35

对应存放在第几个存储单元？

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40

解决方法：

1. 需要把5号包括5号以后所有的存储单元中存储的数据往后移动一个位置

2. 把30插入到5号单元

3. 按此顺序对所有第五列的数据重复

存储单元里数据的顺序调整是不是让你汗流浹背了？

顺序存储的缺陷

顺序存储：把数据按顺序摆摆好就是顺序存储

要存的数据

对应存放在第几个存储单元？

解决方法（抽象化版）：

- 1.确定插入位置
- 2.后移插入位置及以后的所有数据元素
- 3.插入新元素

1	20	-8	-22	30
2	24	-10	-16	35
3	28	-8	-14	32
4	23	-9	-18	31
5	30	-8	-12	30
6	30	-8	-12	30
7	31	-7	-12	25
8	25	-7	-18	35

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40

对于顺序存储，假如数据量庞大，那么增删操作的开销会非常恐怖。这就引出了顺序存储结构的缺点：无法避免的增删操作开销。



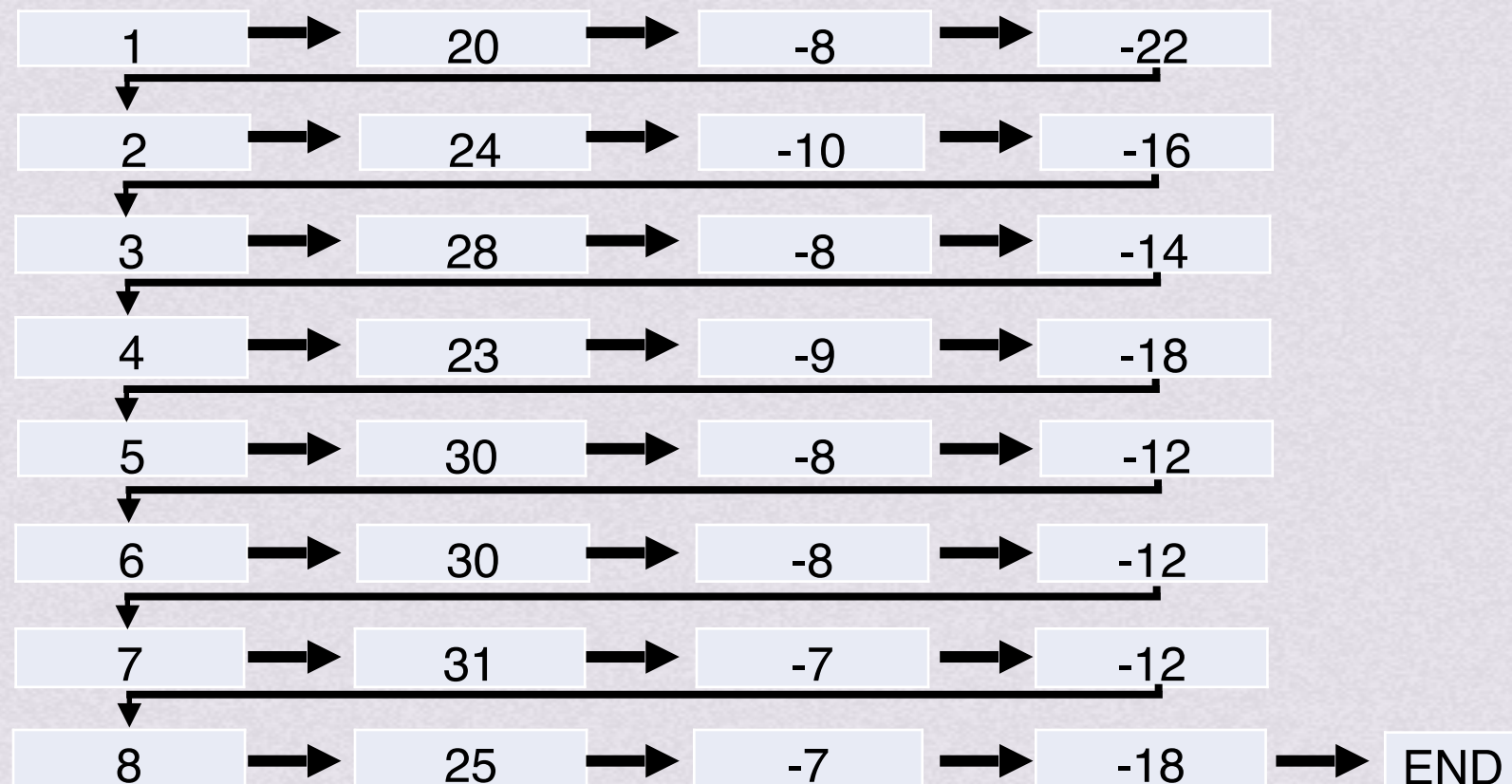
存储结构

链式存储：数据之间用“链条”串起来

要存的数据

1	20	-8	-22
2	24	-10	-16
3	28	-8	-14
4	23	-9	-18
5	30	-8	-12
6	30	-8	-12
7	31	-7	-12
8	25	-7	-18

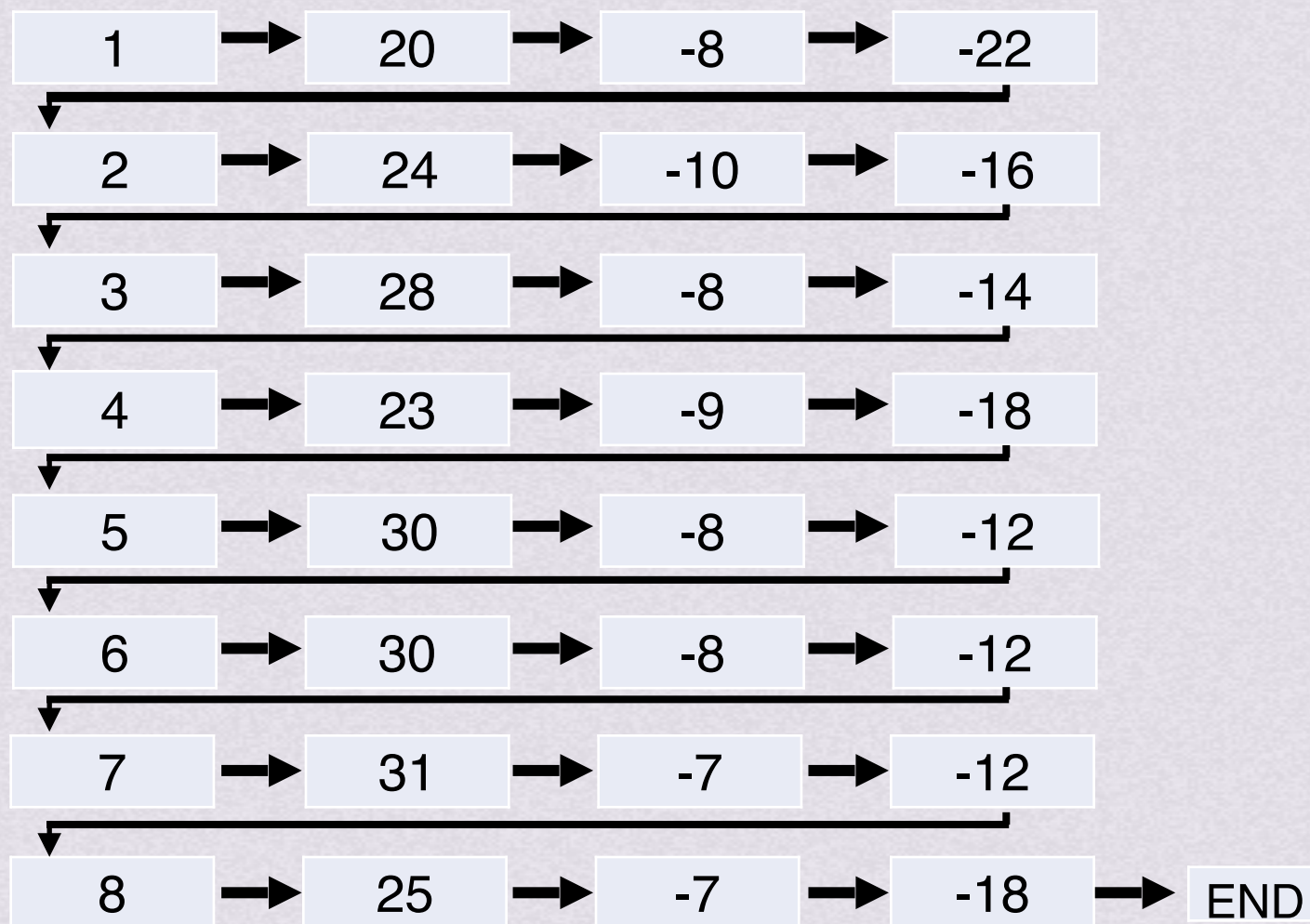
可以达到的效果（存储单元序号可以任意）





存储结构 链式存储：数据之间用“链条”串起来

若要在-22后添加一新数据30



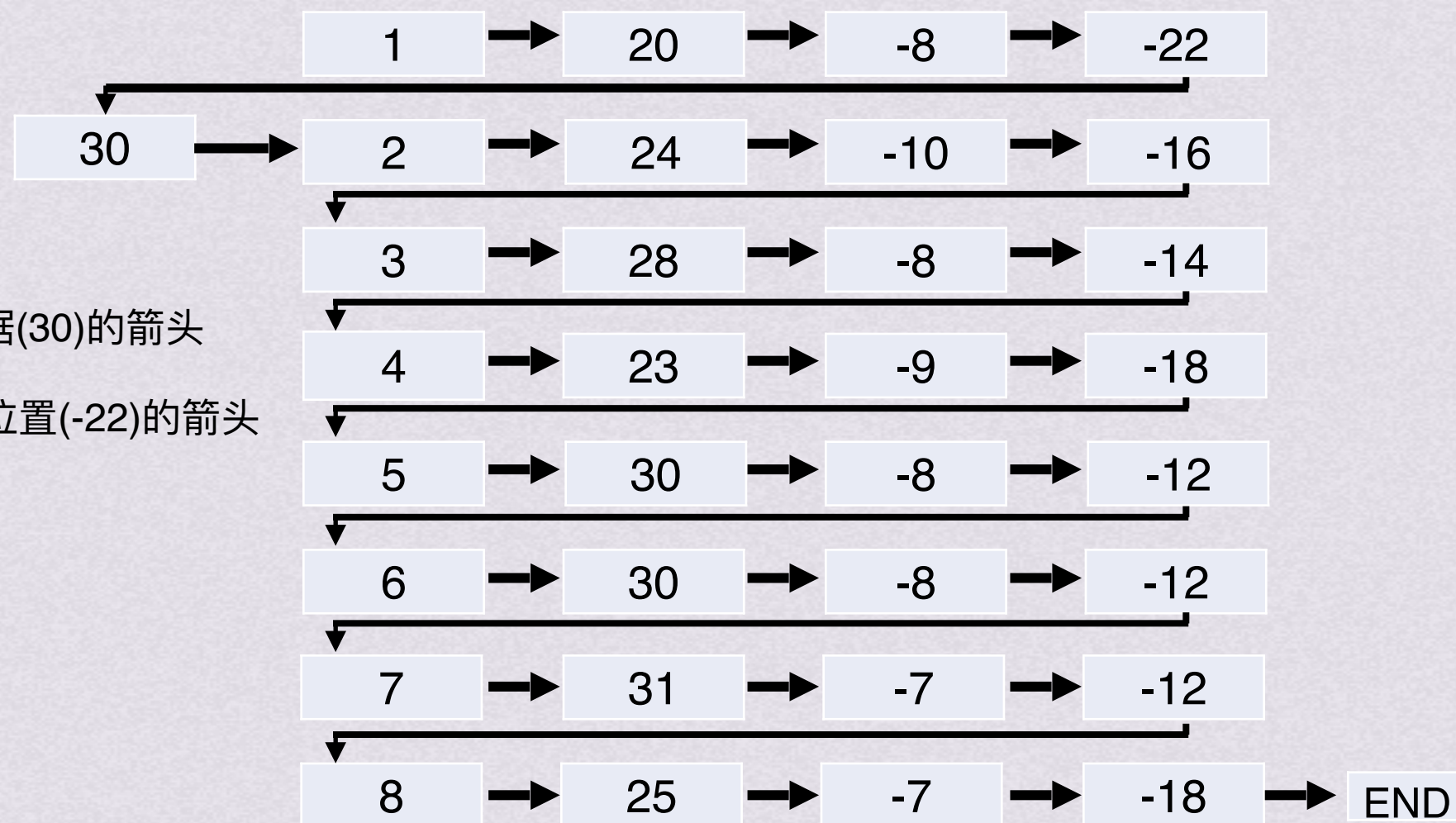


存储结构 链式存储：数据之间用“链条”串起来

若要在-22后添加一新数据30

1.调整新来数据(30)的箭头

2.调整前一个位置(-22)的箭头





顺序存储

存储单元编号

1	20	-8	-22
1	2	3	4

链式存储

1	278
数据	指针字段

data	next
数据域	指针域

数据

指针字段 (-1表示后面没有数据)

-22	-1
-----	----

-8	26
----	----

20	63
----	----

数据

指针字段

存储结构

索引存储：建立附加“索引表”

索引表		
地址	关键字	地址
300	10	100
310	21	130
320	25	220
330	27	160
340	29	190

主数据表

地址	区号	城市名	说明
100	10	北京	首都
130	21	上海	直辖市
160	27	武汉	湖北省省会
190	29	西安	陕西省省会
220	25	南京	江苏省省会



存储结构

散列存储：根据关键字计算出地址

要存的数据

20	24	28	23	30	32	31	25
----	----	----	----	----	----	----	----

假设散列函数为：地址=数据%30



计算出的地址

20	24	28	23	0	2	1	25
----	----	----	----	---	---	---	----



存储结构 散列存储：根据关键字计算出地址

要存的数据

20 24 28 23 30 32 31 25



计算出的地址

20	24	28	23	0	2	1	25
----	----	----	----	---	---	---	----



0~4

5~9

10~14

15~19

20~24

25~29

30~34

存储单元0~34



存储结构 散列存储：根据关键字计算出地址

要存的数据

计算出的地址

20	24	28	23	0	2	1	25
----	----	----	----	---	---	---	----



0~4	30	31	32		
5~9					
10~14					
15~19					
20~24	20			23	24
25~29	25			28	
30~34					

存储单元0~34

*散列函数计算地址涉及冲突处理方法，这里暂时更改出不会发生冲突的数据进行举例，具体处理冲突办法在后续讲解



算法效率

时间复杂度： 算法中“基本语句”的执行次数

```
for (i=0;i<n;i++){  
    a[i]=0;  
}
```



算法效率

大O表示法

我去，O

$$T(n)=O(f(n))$$

O:T(n)的数量级

加法原则： $T(n)=T1(n)+T2(n)=O(f(n))+O(g(n))=O[\max\{f(n),g(n)\}]$

乘法原则： $T(n)=T1(n) * T2(n)=O(f(n)) * O(g(n))=O[f(n) * g(n)]$



算法效率

时间复杂度： 算法中“基本语句”的执行次数

```
for (i=0;i<2n;i++){  
    a[i]=0;  
}
```



算法效率

时间复杂度： 算法中“基本语句”的执行次数

```
for (i=0;i<n;i++){  
    for(j=0;j<n;j++){  
        a[i][j]=0;  
    }  
}
```




时&空间复杂度

时间复杂度：算法中“基本语句”的执行次数

$$T(n)=O[f(n)]$$

空间复杂度：和时间复杂度的计算方法相同



时&空间复杂度

两个不同空间复杂度的小例子

A:

```
for(int i=0;i<n;i++){ //循环n次
    p=(char*)malloc(10); //申请10字节空间用于存放字符p
}
```

B:

```
p=(char*)malloc(10); //申请10字节空间，不循环，没其他事了
```




小试牛刀

【2011】

x=2;

while(x<n/2)

x=2*x;

该程序段的时间复杂度为？

答案：O ($\log_2 n$)

答对了吗？